HAFTA 1

# Olasılık ve İstatistik

Belirsizlik altında düşünmenin matematiksel dili

Dr. Serpil Üstebay

Ders kitabı: Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik — Bölüm 4

ISINMA SORUSU

# Bu iki diziden hangisi gerçek para atışı?

Aşağıdaki iki dizi, 30 kez para atılarak elde edildi deniyor. Biri gerçekten atılmış, diğeri bir insan tarafından "rastgele görünsün" diye uydurulmuş.

**DİZİ A**

Y T Y T T Y T Y Y T Y T T Y T

Y T Y Y T Y T Y T T Y T Y T Y

**DİZİ B**

T T Y Y Y Y Y Y T Y T T T Y T

Y Y T T T T Y T Y Y Y T Y T T

**Hangisi gerçek? El kaldırın — sonra cevabı birlikte göreceğiz.**

# Cevap: gerçek olan B

*Ve nedeni, bu dersin var oluş sebebi*

- **Dizi B'de altı kez üst üste yazı (YYYYYY) ve dört kez üst üste tura (TTTT) var.**
- Dizi A'da hiçbir yerde ikiden uzun seri yok — her şey düzenli sırayla değişiyor.
- **İnsan "rastgele" uydururken serileri kırar, çünkü uzun seriyi rastgele saymaz.**
- Oysa 30 atışta en az bir kez 5'li (ya da daha uzun) seri görme olasılığı yaklaşık %70'tür — hiç de nadir değil.
- **Her iki dizide de 15 tura ve 15 yazı var. Tek fark seri uzunlukları.**
- Yani gerçek rastgelelik, bize "rastgele" gelmez.

# Buradan çıkan ilk ders

*Bu dersin var oluş sebebi*

- **Rastgelelik, insan sezgisinin doğal olarak tanıdığı bir şey değildir.**
- "Bu kadar üst üste gelmez" duygusu, matematiksel bir gerekçe değildir.
- Sezgi yanılınca, karar da yanılır: sağlıkta, üretimde, yatırımda, mahkemede.
- Kumarbaz yanılgısı da tam buradan doğar: "5 kez kırmızı geldi, sıra siyahta."
- **Bu ders, sezginin yerine hesap koymayı öğretir.**

# Bu ders hangi soruları çözüyor?

*Üçü de gerçek hayattan, üçünü de dönem içinde çözeceğiz*

1

## Testim pozitif çıktı, hasta mıyım?

Bir tarama testi "%99 doğru" diyor ve sonucunuz pozitif. Gerçekten hasta olma ihtimaliniz nedir? Cevap çoğu kişiyi şaşırtıyor.

→ Koşullu olasılık, Bayes

2

## Bu ilaç gerçekten işe yarıyor mu?

İki gruptan birinde iyileşme daha fazla. Bu gerçek bir etki mi, yoksa şans eseri mi?

→ Hipotez testi, p-değeri

3

## Bu kararın riski nedir?

Bir yatırımın, bir üretim hattının, bir projenin belirsizliğini nasıl sayıya dökeriz?

→ Beklenen değer, varyans, dağılımlar

# Birinci sorunun cevabı sizi şaşırtacak

*Bugünün son bölümünde bu hesabı birlikte yapacağız*

**%9**

Testi pozitif çıkan bir kişinin gerçekten hasta olma olasılığı

- Toplumda hastalık görülme oranı: 1000 kişide 1.
- Test hastaları %99 doğrulukla yakalıyor.
- Sağlamların da %1'ine yanlışlıkla "pozitif" diyor.
- Çoğu insan cevabın "%99" olduğunu söyler.
- **Doğru cevap %9 civarındadır — çünkü sağlam insan sayısı çok daha fazladır.**

# Olasılık nerede doğdu?

*1654, Paris — bir kumar masası*

- Chevalier de Méré adında bir kumarbaz, kesilen bir oyunun parasının nasıl paylaşılacağını soruyor.
- **Blaise Pascal ile Pierre de Fermat mektuplaşarak bu soruyu çözüyor.**
- Matematiğin bu dalı, bir felsefe sorusundan değil, bir para probleminden doğdu.
- Bugün aynı matematik; sigortacılıkta, ilaç onaylarında, hava tahmininde, yapay zekâda çalışıyor.
- **Kumarla başlayan bir konu, bugün en çok para ve hayat kurtaran matematiktir.**

# Dönem boyunca peşini bırakmayacağımız iki soru

## Rastlantı gerçek mi?

- Zar havadayken sonucu belirsiz midir, yoksa biz mi bilmiyoruzdur?
- Yeterince bilgiyle her şeyi hesaplayabilir miydik?
- Olasılık, dünyanın bir özelliği mi yoksa bizim bilgisizliğimizin ölçüsü mü?

## Laplace'ın şeytanı

- 1814: Evrendeki her parçacığın konumunu ve hızını bilen bir varlık, geleceğin tamamını hesaplayabilir.
- Kuantum belirsizliği ve kaos teorisi bu fikri sarstı.
- Mini projemizdeki roman tam da bu soruyu kurgulaştırıyor.

# Ders kitabı ve kaynaklar

- **Ana kaynak: Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, Akademisyen Kitabevi, 23. baskı.**
- Slaytlar kitabın bölüm ve örnek numaralarını takip eder (4.1.1, 4.2.3 gibi) — kitapla birebir eşleşir.
- Slaytlar kitabın yerine geçmez; derste anlatılan çözümün iskeletidir.
- **Mini proje kitabı: Adam Fawer, Olasılıksız (roman).**
- İsteğe bağlı: Daniel Kahneman — Hızlı ve Yavaş Düşünme; Leonard Mlodinow — Sarhoşun Yürüyüşü.

# Değerlendirme

*Toplam 100 puan*

%30

## Ara Sınav (Vize)

Dönemin ilk yarısını kapsar.
Formül kâğıdı sınavla birlikte verilir.

%50

## Final Sınavı

Tüm dönemi kapsar; ağırlık ikinci yarıdadır.

%10

## Quiz (1x10 dk)

Ders başında, kısa ve iki soruluk.
Amaç not kırmak değil, düzenli çalıştırmak.

%10

## Mini Proje

Adam Fawer — Olasılıksız romanı üzerine 1 sayfalık yazı/sunum.

# Mini proje: Olasılıksız

*Bugün duyuruluyor, dönemin 9. haftasında teslim*

- **Görev: Romanda geçen, olasılıkla ilgili BİR iddia seçin.**
- Sayfa numarasını verin ve iddiayı kendi cümlenizle özetleyin.
- Bu iddianın dersimizdeki hangi konuya karşılık geldiğini açıklayın.
- İddianın matematiksel olarak doğru olup olmadığını kendi hesabınızla tartışın.
- **Uzunluk: 1 sayfa. İsteyene 3 dakikalık sunum hakkı (+10 bonus).**
- **Dürüstçe hesap yapıp yanlış sonuca varan, doğru sonucu kopyalayandan yüksek alır.**

# Proje için hazır konu başlıkları

*Kendi konunuzu da seçebilirsiniz*

— Romandaki poker sahnesindeki olasılık hesabı doğru mu?

— Ana karakterin Bayes teoremini kullanma biçimi gerçekçi mi?

— Romandaki kumar sahnelerini kodlayıp karakterin kararlarını teorik olasılıklarla karşılaştırmak.

— Romandaki "psişik" deneylerde şansla gerçek etki nasıl ayırt edilir?

— Nöbetler ile olasılık sezgisi arasında kurulan bağ bir nedensellik mi, yoksa sadece bir ilişki mi?

— İmkânsız görünen olayların yeterince çok denemede kaçınılmaz hale geldiğini matematiksel olarak göstermek.

1

# Temel Kavramlar

Deney · Örnek uzay · Olay · Olasılık — Kitap Bölüm 4.1

# Bu bölümde dört kelime öğreneceğiz

*Dersin geri kalanı bu dördünün üzerine kurulacak*

1

## Deney

Sonucunu önceden bilemediğimiz, tekrarlanabilen işlem.

Zar atmak, para atmak, bir parçayı kontrol etmek.

2

## Örnek uzay (S)

Deneyin verebileceği TÜM sonuçların kümesi.

Zar için S = {1,2,3,4,5,6}

3

## Olay (A)

Örnek uzayın bir alt kümesi; ilgilendiğimiz sonuçlar.

"Çift gelmesi" → A = {2,4,6}

4

## Olasılık P(A)

Bir olayın gerçekleşme şansını ölçen, 0 ile 1 arasında bir sayı.

# Rastgele deney nedir?

*Üç şartı birden sağlamalı*

- **1. Tekrarlanabilir olmalı — aynı koşullarda yeniden yapılabilmeli.**
- **2. Tüm olası sonuçlar önceden bilinmeli — neyin çıkabileceğini biliyoruz.**
- **3. Hangi sonucun çıkacağı önceden bilinmemeli — belirsizlik burada.**
- Zar atmak: üçünü de sağlar → rastgele deneydir.
- Bir taşı bırakmak: aşağı düşeceğini biliyoruz → rastgele deney değildir.

# Örnek uzay: üç farklı deney

## Sonlu örnek uzaylar

- Bir zar atılıyor: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ → 6 sonuç
- Bir para iki kez atılıyor: $S = \{YY, YT, TY, TT\}$ → 4 sonuç
- İki zar atılıyor: $S = \{(1,1), (1,2), \ldots, (6,6)\}$ → 36 sonuç
- DİKKAT: (1,2) ile (2,1) farklı sonuçlardır.

## Sonsuz örnek uzaylar

- Bir ampulün kaç saat yandığı: $S = [0, \infty)$
- İlk tura gelene kadar kaç atış: $S = \{1, 2, 3, \ldots\}$
- Bu derste ağırlıklı olarak sonlu örnek uzaylarla çalışacağız.
- Sonsuz olanlar, sürekli rastgele değişkenler konusunda gelecek.

# Olay: örnek uzayın bir alt kümesi

*Bir zar atılıyor, S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}*

- A = "Çift sayı gelmesi" → A = {2, 4, 6}
- B = "4'ten büyük gelmesi" → B = {5, 6}
- C = "7 gelmesi" → C = Ø (imkânsız olay)
- D = "6'dan küçük veya eşit gelmesi" → D = S (kesin olay)
- **Olay bir kümedir. Bu yüzden kümelerle yapabildiğimiz her şeyi olaylarla da yapabiliriz.**

# Olaylarla küme işlemleri

*Günlük dildeki bağlaçların matematik karşılığı*

∪

## A veya B

A ∪ B

A olur, B olur ya da ikisi birden olur. "Veya" birleşimdir.

∩

## A ve B

A ∩ B

İkisi birden gerçekleşir. "Ve" kesişimdir.

′

## A olmaz

A′ (tümleyen)

A dışındaki tüm sonuçlar. "Değil" tümleyendir.

Ø

## Ayrık olaylar

A ∩ B = Ø

Aynı anda gerçekleşemezler. Örn: aynı atışta hem çift hem tek gelmesi.

2

# Klasik Olasılık Tanımı

Tanım 4.1.1 ve Örnek 4.1.1 – 4.1.3

# Klasik olasılık tanımı

*Kitapta Tanım 4.1.1*

Bir deney, eşit olasılıklı N farklı sonuç veriyorsa ve bu sonuçların M tanesi A olayına uygunsa:

**P(A) = Uygun sonuçların sayısı / Tüm sonuçların sayısı = M / N**

- Sezgisel özet: "İşimize yarayan sonuç sayısı ÷ toplam sonuç sayısı".
- Zarın 6 yüzü eşit şanslı olduğu için tek bir yüzün gelmesi 1/6'dır.
- **Gizli şart: TÜM SONUÇLAR EŞİT ŞANSLI olmalı. Bu şartı birazdan sorgulayacağız.**

# Her çözümde isteyeceğim üç adım

*Sınavda puan bu adımlardadır, sadece sonuçta değil*

- **① Örnek uzayı yaz: S = { … } ve kaç eleman olduğunu belirt → N**
- **② Olayı tanımla ve yaz: A = { … } ve kaç eleman olduğunu belirt → M**
- **③ Oranı kur ve sadeleştir: P(A) = M / N**
- Doğrudan "3/6" yazıp geçen öğrenci, soruyu anlamış olsa bile tam puan alamaz.
- Bu düzen karmaşık sorularda sizi kurtaracak: S ve A'yı yazamıyorsanız, soruyu henüz anlamamışsınızdır.

# Örnek 4.1.1

*Klasik tanımın ilk uygulaması*

**Bir zar atıldığında çift sayı gelmesi olasılığı nedir?**

- **① S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} → N = 6**
- Zarın altı yüzü var ve hilesiz olduğu için altısı da eşit şanslı. Klasik tanımı kullanabiliriz.
- **② A = "çift sayı elde edilmesi" = {2, 4, 6} → M = 3**
- Olayı kelimeyle tanımlayıp sonra küme olarak yazıyoruz. Altı sonuçtan üçü işimize yarıyor.
- **③ P(A) = M / N = 3 / 6**

$$P(A) = 3/6 = 1/2 = \%50$$

**ÖRNEK 4.1.2**

*Klasik tanım · kart destesi*

## 52 kartlık bir desteden bir kart çekiliyor. Çekilen kartın (a) kupa birlisi, (b) kupa, (c) birli olması olasılıkları nedir?

- Deste: 4 takım (kupa, karo, maça, sinek) × 13 kart = 52 kart.
- Her takımda 1 tane birli (as) var; toplam 4 birli.

**Çözüme geçmeden önce 2 dakika kendiniz deneyin: önce örnek uzayı (S), sonra olayı (A) yazın.**

# Örnek 4.1.2 — Çözüm

ÇÖZÜM · 3 ŞIK

1 **Üç şıkta da örnek uzay aynı: S = 52 kart → N = 52**

*Deste karıştırılmış olduğu için her kartın çekilme şansı eşittir. Değişen tek şey, hangi kartları "uygun" saydığımız.*

2 **(a) A = {kart kupa birlisidir} → M = 1, P(A) = 1/52**

*Destede tek bir kupa birlisi var. En dar olay bu; olasılık da en küçük.*

3 **(b) B = {kart kupadır} → M = 13, P(B) = 13/52 = 1/4**

*Kupa takımında 13 kart var. Dört takımdan biri olduğu için sonuç doğal olarak 1/4 çıkıyor.*

4 **(c) C = {kart birlidir} → M = 4, P(C) = 4/52 = 1/13**

*Her takımda bir birli olduğu için 4 uygun kart var. 13 farklı değerden biri olduğu için sonuç 1/13.*

**P(A) = 1/52  P(B) = 1/4  P(C) = 1/13**

# Örnek 4.1.3

*Torbadan top çekme*

**Bir çantada 4 beyaz, 8 siyah top vardır. Bir siyah top çekilmesi olasılığı nedir?**

- **① Toplam top sayısı: 4 + 8 = 12 → N = 12**
- Örnek uzay tek tek topların kendisidir; renkler değil. Bu ayrım önemli: 12 top eşit şanslıdır, 2 renk eşit şanslı değildir.
- **② B = {siyah top çekilmesi} → M = 8**
- **③ P(B) = 8 / 12 = 2 / 3**
- **Kontrol: P(beyaz) = 4/12 = 1/3 ve 2/3 + 1/3 = 1. Toplam 1 çıkıyorsa hesap tutarlıdır.**

$$P(\text{siyah}) = 8/12 = 2/3 \approx \%67$$

# Ek örnek: Rulet

*Kasa neden uzun vadede hep kazanır?*

**Avrupa ruletinde çark üzerinde 0'dan 36'ya kadar 37 sayı vardır: 18'i kırmızı, 18'i siyah, 0 ise yeşildir. Kırmızıya oynayan birinin kazanma olasılığı nedir?**

- **① S = {0, 1, 2, …, 36} → N = 37**
- Çark dengeli olduğu için 37 gözün hepsi eşit şanslı. Klasik tanımı kullanabiliriz.
- **② A = "kırmızı gelmesi" → M = 18**
- **③ P(A) = 18/37 ≈ 0,4865 ve P(kırmızı gelmemesi) = 19/37 ≈ 0,5135**
- Sezgi "yarı yarıya" der; ama tek bir yeşil göz (0) bu dengeyi bozuyor.
- **Kazanma ve kaybetme olasılığı arasındaki fark tam olarak 1/37 ≈ %2,7 — kasanın matematiksel avantajı budur.**

**P(kırmızı) = 18/37 ≈ %48,6 (tam yarı değil)**

**ÖRNEK**

*İki zar · örnek uzay 36 sonuç*

# Bir çift zar atılıyor.
# Atılan zarların toplamının 8 gelmesi olasılığı nedir?

- İki zar farklı kabul edilir: (2,6) ile (6,2) ayrı sonuçlardır.
- Bu yüzden örnek uzayda 6 × 6 = 36 sonuç vardır.

**Çözüme geçmeden önce 2 dakika kendiniz deneyin: önce örnek uzayı (S), sonra olayı (A) yazın.**

# İki zarın toplamı 8 — Çözüm

ÇÖZÜM

1

**① Örnek uzay: S = {(x,y) : x = 1…6, y = 1…6} → N = 6 × 6 = 36**

*Birinci zar için 6, ikinci zar için 6 seçenek. Çarpma kuralı: 6 × 6 = 36 eşit şanslı sonuç.*

2

**② A = "toplam 8" = {(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)} → M = 5**

*Sistematik gidin: birinci zar 2 ise ikinci 6 olmalı, 3 ise 5… Birinci zar 1 veya 7 olamaz, çünkü karşılığı 7 ya da 1 olurdu ve 7 yüz yok.*

3

**③ P(A) = 5 / 36 ≈ 0,139**

*Yaklaşık %14. Toplamın 7 gelmesi 6/36 ile en yüksek olasılıktır; 8 ondan biraz düşüktür.*

4

**DİKKAT: (4,4) yalnızca BİR sonuçtur, iki değil.**

*Diğer çiftler iki yönlü sayılır ((2,6) ve (6,2)), ama iki zar da 4 geldiğinde tek bir hücre vardır.*

**P(toplam = 8) = 5/36 ≈ %14**

# Örnek: bir para iki kez atılıyor

*S = {YY, YT, TY, TT} — dört eşit şanslı sonuç*

**(a) İki kez tura, (b) iki kez yazı, (c) bir yazı bir tura gelmesi olasılıkları nedir?**

- **① S = {YY, YT, TY, TT} → N = 4**
- Atışların sırası kaydediliyor: YT ile TY farklı sonuçlardır. Bu yüzden 4 sonuç var, 3 değil.
- **(a) A = {TT} → M = 1, P(A) = 1/4**
- **(b) B = {YY} → M = 1, P(B) = 1/4**
- **(c) C = {YT, TY} → M = 2, P(C) = 2/4 = 1/2**
- **Üçü toplanınca 1/4 + 1/4 + 1/2 = 1 çıkıyor — üç olay ayrık ve örnek uzayı tam kaplıyor.**

**P(iki tura) = 1/4  P(iki yazı) = 1/4  P(bir yazı bir tura) = 1/2**

KRİTİK UYARI

# Klasik tanım her zaman kullanılamaz

"P(A) = M / N" formülünün gizli bir şartı var: TÜM SONUÇLAR EŞİT ŞANSLI OLMALI.

Peki ya para hileliyse? Ya zarın bir yüzü ağırsa? Ya "yarın yağmur yağma olasılığı" soruluyorsa? Bu durumlarda sayarak bir yere varamayız.

Bu yüzden ikinci bir olasılık tanımına ihtiyacımız olacak. Ama önce, saymayı hakkıyla öğrenelim.

3

# Sayma Teknikleri

Çarpma kuralı · Permütasyon · Kombinasyon — Örnek 4.1.4 ve 4.1.5

NEDEN BU KONU?

# Olasılık bulmak için önce saymayı bilmeliyiz

Az önce şunu yazdık: $P(A) = M / N$

Burada M "işimize yarayan sonuç sayısı", N ise "tüm sonuç sayısı". Yani olasılık hesaplamak, aslında iki kez saymaktır.

Zarda saymak kolaydı: 6 sonuç. Peki 10 kişiden 3 kişilik bir komite kaç farklı şekilde seçilir? Elle yazamayız — bir yönteme ihtiyacımız var.

# Temel ilke: çarpma kuralı

*Her şeyin kaynağı bu*

Bir iş birbirini izleyen adımlarla yapılıyorsa ve 1. adım $n_1$, 2. adım $n_2$, …, k. adım $n_k$ farklı şekilde yapılabiliyorsa:

**Toplam yol sayısı = $n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_k$**

- Adımlar ARDIŞIK ise çarpılır ("önce şunu, sonra şunu").
- Seçenekler ALTERNATİF ise toplanır ("ya şu ya bu") — buna toplama kuralı denir.
- **"Ve" görürseniz çarpın, "veya" görürseniz toplayın.**

# Ek örnek: Şifreniz ne kadar güvenli?

*Çarpma kuralının günlük hayattaki en yaygın kullanımı*

**Bir şifre kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 4 haneli bir PIN, 6 küçük harfli bir şifre ve 8 karakterli karma bir şifreyi karşılaştırın.**

- **4 haneli PIN (yalnız rakam): her hane 10 seçenek, tekrar serbest → $10^4 = 10.000$**
- Saniyede 10 deneme yapan biri, 1.000 saniyede (≈17 dakika) bütün PIN'leri dener.
- **6 karakter, yalnız küçük harf (26 harf): $26^6 = 308.915.776 \approx 309$ milyon**
- **8 karakter, büyük + küçük harf + rakam (62 karakter): $62^8 \approx 2{,}18 \times 10^{14}$**
- Karakter sayısını 6'dan 8'e çıkarmak sayıyı 3.844 katına, alfabeyi 26'dan 62'ye çıkarmak ise ayrıca yaklaşık 180 katına çıkarıyor.
- **Kilit fikir: her yeni karakter olasılık sayısını alfabe boyutu kadar ÇARPAR — toplamaz.**

$$10^4 = 10.000 \cdot 26^6 \approx 3 \times 10^8 \cdot 62^8 \approx 2{,}2 \times 10^{14}$$

# Faktöriyel

*Kısaltma gösterimi*

n tane farklı nesnenin hepsini sıraya dizmenin kaç yolu vardır? İlk yer için n, sonraki için n−1, … seçenek var:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$$

- 3! = 3 × 2 × 1 = 6  5! = 120  10! = 3.628.800
- Tanım gereği 0! = 1 kabul edilir — "hiçbir şeyi dizmenin tek bir yolu vardır".
- Faktöriyel çok hızlı büyür; hesap makinesi 70!'den sonra taşar.

# Ek örnek: Bir deste kaç şekilde karışır?

*Faktöriyelin ne kadar hızlı büyüdüğünü görmek için*

**52 kartlık bir deste kaç farklı sırada dizilebilir? Bu sayı gerçekte ne kadar büyük?**

- **Hepsini sıraya diziyoruz ve sıra önemli → cevap 52!**
- **$52! \approx 8{,}07 \times 10^{67}$ (68 basamaklı bir sayı)**
- Karşılaştırma: Büyük Patlama'dan bu yana geçen saniye sayısı yaklaşık $4{,}4 \times 10^{17}$.
- Dünyadaki 8 milyar insanın her biri, Büyük Patlama'dan beri her saniye bir deste karıştırsaydı, toplam $\approx 3{,}5 \times 10^{27}$ karışım elde edilirdi.
- Bu devasa sayı bile 52!'in yanında yaklaşık $10^{40}$ kat küçüktür.
- **Sonuç: İyi karıştırdığınız bir deste, büyük ihtimalle insanlık tarihinde ilk kez o sırada duruyor.**

$$52! \approx 8{,}07 \times 10^{67}$$

ALTIN SORU

# Sıra önemli mi?

Bir sayma probleminde takıldığınızda kendinize tek bir soru sorun:

Seçtiklerimin SIRASI sonucu değiştiriyor mu?

- Evet, değiştiriyor → PERMÜTASYON
- Hayır, değiştirmiyor → KOMBİNASYON

Bu bölümde yapılan hataların neredeyse tamamı, bu soruyu sormadan formül seçmekten kaynaklanır.

# Permütasyon — sıra önemli

*n nesneden r tanesini SIRALI seçmek*

n farklı nesneden r tanesi seçilip sıraya diziliyorsa, farklı diziliş sayısı:

$$P(n, r) = n! / (n - r)!$$

- Örnek: 8 kişilik kurulda başkan, yardımcı ve sayman seçilecek.
- P(8,3) = 8! / 5! = 8 × 7 × 6 = 336 farklı sonuç.
- Ayşe-başkan / Ali-yardımcı ile Ali-başkan / Ayşe-yardımcı FARKLI sonuçlardır — sıra önemli.

# Kombinasyon — sıra önemsiz

*n nesneden r tanesini SIRASIZ seçmek*

n farklı nesneden r tanesi, sırası dikkate alınmadan seçiliyorsa, farklı seçim sayısı:

$$C(n, r) = n! / [\, r! \times (n - r)! \,]$$

- Örnek: 8 kişilik kuruldan 3 kişilik bir komite seçilecek.
- C(8,3) = 8! / (3! × 5!) = 336 / 6 = 56 farklı komite.
- {Ayşe, Ali, Can} ile {Can, Ali, Ayşe} AYNI komitedir — o yüzden r! ile böleriz.

**EK ÖRNEK**

*Kombinasyon · sayı oyunu*

**49 sayı arasından 6 sayının çekildiği bir loto oyununda tek bir kolon dolduruyorsunuz.**
**(a) Kaç farklı kolon vardır?**
**(b) Büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınız nedir?**
**(c) Haftada iki çekiliş varsa ve her çekilişte bir kolon oynarsanız, ortalama kaç yılda bir kazanırsınız?**

- Çekilen 6 sayı, çekiliş sırasına bakılmaksızın değerlendirilir.
- Bir sayı iki kez çekilmez.

**İpucu: Fişe sayıları hangi sırayla işaretlediğiniz sonucu değiştiriyor mu?**

# Loto örneği — Çözüm

ÇÖZÜM · 3 ŞIK

1

**① Sıra önemli mi? HAYIR — fişte sayıların işaretlenme sırası sonucu değiştirmez → kombinasyon**

*{3, 17, 25, 31, 40, 48} ile {48, 40, 31, 25, 17, 3} aynı kolondur. Permütasyon kullanmak cevabı 720 kat büyütürdü.*

2

**② (a) C(49, 6) = 49! / (6! × 43!) = 13.983.816**

*Yaklaşık 14 milyon farklı kolon var ve çekiliş adil olduğu için hepsi eşit şanslı. Örnek uzayımız bu.*

3

**③ (b) M = 1 (sizin kolonunuz) → P = 1 / 13.983.816 ≈ 0,00000007**

*Klasik tanımın doğrudan uygulaması. Yaklaşık 14 milyonda bir — yani %0,000007.*

4

**④ (c) Yılda 2 × 52 = 104 çekiliş → 13.983.816 / 104 ≈ 134.460 yıl**

*Kıyas: yerleşik insanlık tarihi yaklaşık 10.000 yıl. Yani beklenen bekleme süresi, tarihin on katından fazla.*

**P(büyük ikramiye) = 1/13.983.816 · ortalama 134.460 yılda bir**

# Permütasyon mu, kombinasyon mu?

*Aynı sayılar, farklı cevaplar*

## PERMÜTASYON · $P(n,r) = n!/(n-r)!$

- Sıra ÖNEMLİ.
- Anahtar kelimeler: sıralama, diziliş, şifre, görev dağılımı, podyum derecesi.
- 8 kişiden başkan-yardımcı-sayman: 336
- Her grup birden fazla kez sayılır.

## KOMBİNASYON · $C(n,r) = n!/[r!(n-r)!]$

- Sıra ÖNEMSİZ.
- Anahtar kelimeler: komite, takım, grup, el (kart), örneklem, alt küme.
- 8 kişiden 3 kişilik komite: 56
- Her grup yalnızca bir kez sayılır.

**ÖRNEK 4.1.4**

*Çarpma kuralı · örnek uzayı sayarak kurmak*

**1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının üçü rastgele seçilerek (kullanılan bir daha kullanılmamak üzere) 3 basamaklı bir sayı yazılıyor.**
**(a) Bu sayının çift olması olasılığı nedir?**
**(b) 5'in katı olması olasılığı nedir?**

- Rakamlar tekrarlanamıyor: her rakam en fazla bir kez kullanılıyor.
- Önce örnek uzayı sayacağız, sonra her şık için uygun sonuçları.

**İpucu: Basamakları SOLDAN değil, kısıtın olduğu basamaktan başlayarak doldurun.**

# Örnek 4.1.4 (a) — Çift sayı olması

ÇÖZÜM · ŞIK (a)

1

**① Önce örnek uzay: 5 × 4 × 3 = 60 farklı 3 basamaklı sayı → N = 60**

*Yüzler için 5 rakam, onlar için kalan 4, birler için kalan 3. Rakam tekrarlanmadığı için her adımda seçenek bir azalıyor.*

2

**② Sayının çift olması için BİRLER basamağı 2 veya 4 olmalı → 2 seçenek**

*Bir sayının çift olup olmadığını yalnızca son rakamı belirler. Kısıt burada olduğu için doldurmaya buradan başlıyoruz.*

3

**③ Birler dolduktan sonra yüzler için 4, onlar için 3 rakam kalır → 4 × 3 = 12**

*Kullanılan rakam havuzdan çıktığı için geriye 4 rakam kalıyor; ikisini sırayla yerleştiriyoruz.*

4

**④ M = 2 × 12 = 24 uygun sayı, P(A) = 24 / 60**

*Kitapta bu çarpım 4 · 3 · 2 = 24 olarak yazılmıştır — aynı sayı, sadece yazım sırası farklı.*

**P(çift sayı) = 24/60 = 2/5 = %40**

# Örnek 4.1.4 (b) — 5'in katı olması

ÇÖZÜM · ŞIK (b)

1

**① Örnek uzay aynı: N = 5 × 4 × 3 = 60**

*Soru değişti ama deney değişmedi. Örnek uzayı yeniden hesaplamaya gerek yok.*

2

**② 5'in katı olması için birler basamağı 0 veya 5 olmalı; elimizde 0 yok → yalnızca 5 → 1 seçenek**

*Rakam havuzumuz {1,2,3,4,5}. Sıfır bulunmadığı için tek seçenek 5. Kısıt yine birler basamağında.*

3

**③ Kalan 4 rakamdan yüzler ve onlar: 4 × 3 = 12**

*5 kullanıldı; geriye {1,2,3,4} kaldı. İki basamağı bunlarla sırayla dolduruyoruz.*

4

**④ M = 1 × 12 = 12 uygun sayı, P(B) = 12 / 60**

*Şık (a)'da 2 seçenek vardı, burada 1 — bu yüzden sonuç tam yarısı çıkıyor.*

**P(5'in katı) = 12/60 = 1/5 = %20**

**ÖRNEK 4.1.5**

*Kombinasyon · iadesiz çekiliş*

## 1'den 10'a kadar numaralanmış 10 top bir torbaya atılıyor. Toplardan ikisi rastgele çekiliyor. 3 ve 7 numaralı topların çekilmiş olması olasılığı nedir?

- Toplar aynı anda çekiliyor: hangisinin önce geldiği kaydedilmiyor.
- Çekilen top geri atılmıyor.

**İpucu: Önce "sıra önemli mi?" diye sorun. Cevap örnek uzayın büyüklüğünü belirleyecek.**

# Örnek 4.1.5 — Çözüm

ÇÖZÜM

1

**① Sıra önemli mi? HAYIR. 3 ve 7'yi çekmekle 7 ve 3'ü çekmek aynı sonuçtur → kombinasyon**

*Toplar aynı anda çekiliyor ve hangisinin önce geldiği sorulmuyor. Bu yüzden permütasyon değil kombinasyon kullanıyoruz.*

2

**② Örnek uzay: C(10,2) = 10! / (2! × 8!) = (10 × 9) / 2 = 45 → N = 45**

*10 toptan 2 tanesini sırasız seçmenin 45 farklı yolu var. Örnek uzayımız bu 45 ikiliden oluşuyor ve hepsi eşit şanslı.*

3

**③ A = {3 ve 7 numaralı topların çekilmesi} → M = 1**

*45 ikiliden yalnızca biri {3, 7} ikilisidir. Tek bir uygun sonuç var.*

4

**④ P(A) = 1 / 45 ≈ 0,022**

*Yaklaşık %2. Sezgisel kontrol: 45 eşit şanslı ikiliden birini tutturmak, tek bir zar atışında belirli bir yüzü tutturmaktan çok daha zordur.*

**P(3 ve 7) = 1/45 ≈ %2,2**

# Örnek 4.1.5 — devamı

*Ya çekilen top geri atılsaydı?*

**Aynı torbadan, çekilen topu her seferinde geri atarak iki top çekseydik, 3 ve 7 gelmesi olasılığı ne olurdu?**

- **Geri atınca her çekilişte 10 top var ve çekilişler birbirini etkilemiyor.**
- Ama artık SIRA oluşuyor: "önce 3 sonra 7" ile "önce 7 sonra 3" ayrı iki yoldur.
- **P(önce 3, sonra 7) = (1/10) × (1/10) = 1/100**
- **P(önce 7, sonra 3) = (1/10) × (1/10) = 1/100**
- **İki yol ayrık olduğu için toplanır:  1/100 + 1/100 = 2/100 = 1/50**
- **Karşılaştırın: iadesizde 1/45 ≈ %2,2 · iadelide 1/50 = %2,0**

**İadeli çekilişte P(3 ve 7) = 1/50 = %2**

İLERİ ÖRNEK

*Kombinasyon · genel n ve m ile*

**m açık iş için n aday başvuruyor (n ≥ m).**

**(a) n aday arasından m aday kaç farklı şekilde seçilir?**

**(b) Belirli bir A adayı, bu seçimlerin kaçında bulunur?**

**(c) Tüm m'li seçimler eşit olasılıklıysa, A adayının seçilme olasılığı nedir?**

**Bu örnek harfli olduğu için zor görünüyor; ama sayı yerine harf kullanmaktan başka farkı yok.**

# m iş, n aday — Çözüm

ÇÖZÜM · 3 ŞIK

1 **(a) Sıra önemsiz (kim hangi işe değil, kimler seçildi soruluyor) → C(n, m)**

*Somut kontrol: n = 10, m = 3 için C(10,3) = 120. Bu, bölüm başında sorduğumuz sorunun cevabıydı.*

2 **(b) A kesin seçildiyse, kalan m−1 kişi diğer n−1 aday arasından seçilir → C(n−1, m−1)**

*A'yı bir kenara koyup "zaten içeride" kabul ediyoruz. Geriye tek bir seçim işi kalıyor. n = 10, m = 3 için C(9,2) = 36.*

3 **(c) P(A seçilir) = C(n−1, m−1) / C(n, m)**

*Uygun seçim sayısını toplam seçim sayısına bölüyoruz — klasik tanım, aynı üç adım.*

4 **Sadeleştirince: P(A seçilir) = m / n**

*Somut kontrol: 36/120 = 3/10 = m/n. Mantıklı da: m kişilik bir gruba girme şansınız, kaç kişiden kaç kişi alındığının oranıdır.*

**P(A adayının seçilmesi) = C(n−1, m−1) / C(n, m) = m / n**

# Sık yapılan üç hata

*Sınavda en çok puan kaybettiren yerler*

1

## Soruyu okumadan formül seçmek

"Kaç şekilde" ifadesini görür görmez kombinasyon yazmak. Önce sırayı sorun.

2

## İadeli / iadesiz ayrımını kaçırmak

Çekilen geri konuyorsa her adımda seçenek sayısı aynı kalır. Konmuyorsa azalır — Örnek 4.1.5'te gördük.

3

## Toplama ile çarpmayı karıştırmak

"Ya şu ya bu" → topla. "Önce şu, sonra bu" → çarp. Bağlacı soruda işaretleyin.

# Karar tablosu

*Takıldığınızda buraya bakın*

- **Adımlar ardışık, her adımda seçenek sayısı belli → çarpma kuralı: $n_1 \times n_2 \times \ldots$**
- **Hepsini sıraya dizeceğim → n!**
- **n taneden r tanesini seçip sıralayacağım → P(n,r) = n! / (n−r)!**
- **n taneden r tanesini sırasız seçeceğim → C(n,r) = n! / [r!(n−r)!]**
- **Tekrar serbest, sıra önemli → n^r (örn. 4 haneli PIN: $10^4$ = 10.000)**
- Bu beş satır, sayma sorularının yaklaşık %95'ini çözer.

4

# Göreceli (Relatif) Frekans

Eşit şans yoksa ne yapacağız?

NEDEN İKİNCİ BİR TANIM?

# Ya sonuçlar eşit şanslı değilse?

Şimdiye kadar hep adil zarlar, adil paralar, karıştırılmış desteler kullandık. Hepsinde sonuçlar eşit şanslıydı ve sayarak olasılık bulabildik.

Peki para hileliyse? Bir üretim hattının hata oranı soruluyorsa? Bir hastanın iyileşme şansı soruluyorsa?

Bu durumlarda sayamayız — denemek zorundayız.

# Göreceli frekans tanımı

*Deneyerek bulmak*

Bir D deneyi n kez tekrarlanıyor ve A olayı f kez gerçekleşiyorsa, f/n oranına A olayının göreceli (relatif) frekansı denir:

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} f / n$$

- Deney sayısı azken (n küçükken) oran tesadüfe bağlı olarak dalgalanır.
- Tekrar arttıkça oran dengelenir ve teorik olasılık değerine yaklaşır.
- Bu fikrin adı Büyük Sayılar Yasası'dır; ilerleyen haftalarda ayrıntısını göreceğiz.
- **Klasik tanım "düşünerek", göreceli frekans "deneyerek" bulur. İkisi de olasılıktır.**

# Örnek: hileli para

*Klasik tanımın çalışmadığı durum*

**Homojen olmayan bir para 1000 kez atıldığında 640 kez tura elde ediliyor. Bir atışta tura gelmesi olasılığı nedir?**

- **Klasik tanım burada işe yaramaz: para adil olmadığı için "1/2" diyemeyiz.**
- Elimizde teorik bir gerekçe yok; sadece veri var. O hâlde veriye bakacağız.
- **f = 640, n = 1000 → f / n = 640 / 1000 = 0,64**
- 1000 atış yeterince büyük olduğu için bu oranı olasılık olarak kabul ediyoruz.
- **Soru: 10 atışta 7 tura gelseydi olasılık 0,7 mi olurdu?**
- Hayır — 10 atış çok az. Oran henüz dengelenmemiştir; bu sayıya güvenemeyiz.

$$P(\text{tura}) \approx 640/1000 = 0{,}64$$

# Örnek: bir zarın 100 atışı

*Gözlenen frekanslardan olasılık tahmini*

**Bir zar 100 kez atılıyor ve sonuçlar şöyle gözleniyor: $1 \to 18,\ 2 \to 15,\ 3 \to 17,\ 4 \to 16,\ 5 \to 19,\ 6 \to 15$. "1 gelmesi" olasılığı nedir?**

- **Önce kontrol: 18+15+17+16+19+15 = 100. Frekanslar toplamı deney sayısını vermeli.**
- **P(1) ≈ f / n = 18 / 100 = 0,18**
- Teorik değer 1/6 ≈ 0,167 idi. Gözlenen 0,18 buna yakın ama tam eşit değil.
- **Bu fark zarın hileli olduğunu göstermez — 100 atış, dalgalanmanın normal olduğu bir sayıdır.**
- 10.000 atış yapılsaydı oranların hepsi 0,167'ye çok daha yakın çıkardı.
- *"Bu fark şans eseri mi, yoksa zar gerçekten hileli mi?" sorusunun cevabı hipotez testi konusunda.*

**$P(1) \approx 18/100 = 0{,}18$ (teorik değer $1/6 \approx 0{,}167$)**

# İki tanım, tek kavram

*Hangisini ne zaman kullanacağız?*

## Klasik tanım · P(A) = M/N

- Sonuçlar eşit şanslı olduğunda kullanılır.
- Deney yapmadan, düşünerek buluruz.
- Zar, para, kart, torba problemleri.
- Zayıf yanı: eşit şans yoksa çöker.

## Göreceli frekans · f/n

- Eşit şans varsayamadığımızda kullanılır.
- Veriye, gözleme, deneye dayanır.
- Hileli para, üretim hatası oranı, hava tahmini.
- Zayıf yanı: çok sayıda tekrar gerekir.

5

# Aksiyomlar ve Olasılık Kuralları

Kolmogorov aksiyomları · Kitap Bölüm 4.2 · Örnek 4.2.3 – 4.2.5

NEDEN AKSİYOM?

# İki tanımı da kapsayan bir çatıya ihtiyacımız var

Klasik tanım da, göreceli frekans da olasılık veriyor — ama farklı yollardan. Matematik, "olasılık" dediğimiz şeyin hangi kurallara uymak ZORUNDA olduğunu bir kez net söylemek ister.

Kolmogorov 1933'te bunu üç kurala indirdi. Bu üç kuraldan sonra ispatlayacağımız her teorem, hangi tanımı kullanırsak kullanalım geçerli olacak.

# Kolmogorov'un üç aksiyomu

*Günlük dille ne söylüyorlar?*

**A1**

## $P(A) \geq 0$

Olasılık asla negatif olamaz.

Bir şeyin gerçekleşme ihtimali "eksi" olamaz — en kötü ihtimalle sıfırdır.

**A2**

## $P(S) = 1$

Örnek uzayın tamamının olasılığı 1'dir.

Deneyi yaptığımızda kesinlikle bir şey olur.

**A3**

## Ayrıksa topla

$A_1$, $A_2$, … ikişerli ayrık ise $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$

Örtüşmeyen olayların olasılıkları toplanabilir.

# Üç aksiyomdan türeyen kurallar

*Kitapta Teorem 4.2.1 – 4.2.3*

- **Teorem 4.2.1 (Monotonluk): $A \subset B$ ise $P(A) \leq P(B)$**
- Bir olay daha geniş bir olayın parçasıysa, olasılığı ondan büyük olamaz. (Örnek 4.1.2: kupa birlisi $\subset$ kupa, $1/52 \leq 13/52$.)
-
- **Teorem 4.2.2: Her A olayı için $P(A) \leq 1$**
- Bir olayın olasılığı en fazla %100 olabilir; örnek uzayın tamamını kapsasa bile bu değeri aşamaz.
-
- **Teorem 4.2.3 (Tümleyen): $P(A') = 1 - P(A)$**
- Bir olayın GERÇEKLEŞMEME olasılığı, toplam olasılık 1'den o olayın gerçekleşme olasılığı çıkarılarak bulunur.

# Toplama kuralı

*Ayrık olmayan olaylar için*

A ve B ayrık ise A3 aksiyomu gereği olasılıklar doğrudan toplanır. Peki ayrık değillerse?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- A ve B örtüşüyorsa, kesişim bölgesi iki kez sayılmış olur.
- Bu yüzden bir kez geri çıkarırız. Ayrık olaylarda $P(A \cap B) = 0$ olduğu için formül A3'e indirgenir.
- **Kesişimi çıkarmayı unutmak, bu bölümün en sık yapılan hatasıdır.**

# Örnek 4.2.3

*Ayrık olaylar — toplama kuralının basit hâli*

**İki zarın bir kez atılışında toplamın 7 ya da 10 gelmesi olasılığı nedir?**

- ① **N = 36 (6 × 6 örnek uzay)**
- ② **A = "toplam 7" = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} → P(A) = 6/36**
- ③ **B = "toplam 10" = {(4,6),(5,5),(6,4)} → P(B) = 3/36**
- ④ **A ve B AYRIKTIR: bir atışta toplam hem 7 hem 10 olamaz → P(A∩B) = 0**
- Ayrık oldukları için A3 aksiyomunu doğrudan uygulayabiliriz, kesişim çıkarmaya gerek yok.
- ⑤ **P(AUB) = 6/36 + 3/36 = 9/36**




**P(toplam 7 veya 10) = 9/36 = 1/4 = %25**

# Örnek 4.2.4

*Ayrık OLMAYAN olaylar — kesişimi çıkarıyoruz*

**52 kartlık standart bir desteden rastgele bir kart çekiliyor. Bu kartın bir birli (as) VEYA karo olması olasılığı nedir?**

- **① A = {karo çekilmesi} → P(A) = 13/52**
- **② B = {as çekilmesi} → P(B) = 4/52**
- **③ A ∩ B = {karo ası} — bu kart hem karo hem as → P(A∩B) = 1/52**
- İki olay ayrık DEĞİL: karo ası her iki kümede de var. Bu yüzden onu iki kez saymış oluyoruz.
- **④ P(AUB) = 13/52 + 4/52 − 1/52 = 16/52**
- **Kontrol: 13 karo + 3 karo olmayan as = 16 uygun kart. Doğrudan sayınca da 16/52 çıkıyor.**

**P(as veya karo) = 16/52 = 4/13 ≈ %31**

**ÖRNEK 4.2.5**

*Tümleyen kuralı · iki zar*

# İki zar atılıyor.
# Zarlar üzerindeki sayıların farkının 3'ten küçük olması olasılığı nedir?

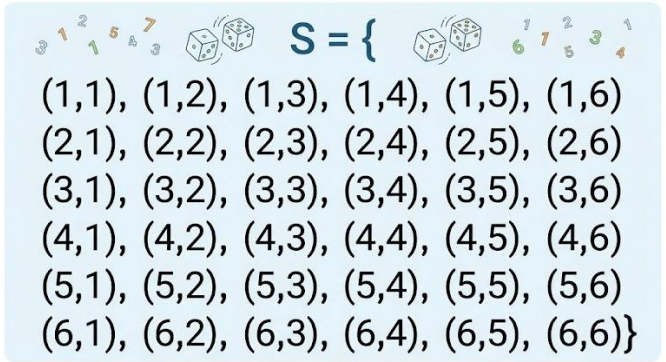
- Örnek uzay: $S = \{(x,y) : x = 1\ldots6, y = 1\ldots6\}$, $N = 36$
- Aranan olay: $A = \{(x,y) : |x - y| < 3\}$

**İpucu: A'yı doğrudan saymak uzun sürer. Tümleyenini saymayı deneyin.**

# Örnek 4.2.5 — Çözüm

ÇÖZÜM · TÜMLEYEN

**ÖRNEK UZAY (S): İKİ ZAR ATILMASI DURUMLARI**




1. **① Doğrudan saymak zor: |x−y| < 3 koşulunu sağlayan 24 hücre var.**

   *Fark 0, 1 veya 2 olan tüm çiftleri tek tek yazmak gerekir. Uzun ve hataya açık.*

2. **② Tümleyene geçelim: A′ = {|x − y| ≥ 3}, yani fark 3, 4 veya 5 olan çiftler.**

   *Tümleyende çok daha az hücre var. "Zor olanı değil, kolay olanı say, sonra 1'den çıkar" stratejisi.*

3. **③ A′ = {(1,4),(4,1),(1,5),(5,1),(1,6),(6,1),(2,5),(5,2),(2,6),(6,2),(3,6),(6,3)} → 12 hücre**

   *Fark 3 olanlar: (1,4),(2,5),(3,6) ve simetrikleri = 6. Fark 4 olanlar: (1,5),(2,6) ve simetrikleri = 4. Fark 5: (1,6) ve simetriği = 2. Toplam 6+4+2 = 12.*

4. **④ P(A′) = 12/36 = 1/3 → P(A) = 1 − P(A′) = 1 − 1/3 = 2/3**

   *Teorem 4.2.3 (tümleyen kuralı) uygulandı. 24 hücre saymak yerine 12 hücre saydık.*

$$P(|x - y| < 3) = 1 - 12/36 = 2/3 \approx \%67$$

ALTIN KURAL

# "En az bir" görürseniz tümleyene gidin

"En az bir tura gelmesi", "en az bir kusurlu çıkması", "en az bir kişinin doğru bilmesi"…

Bu tip soruları doğrudan hesaplamak uzundur: bir tane, iki tane, üç tane… hepsini ayrı ayrı toplamak gerekir.

Kısayol: $P(\text{en az bir}) = 1 - P(\text{hiç yok})$

"Hiç yok" tek bir durumdur ve hesaplaması kolaydır.

# Örnek: en az bir tura

*Tümleyen kuralının klasik kullanımı*

**Bir para üç kez atılıyor. En az bir kez tura gelmesi olasılığını bulunuz.**

- **① S = {YYY, YYT, YTY, YTT, TYY, TYT, TTY, TTT} → N = $2^3$ = 8**
- **Yöntem I (doğrudan): A'ya uygun 7 sonuç var (YYY dışındaki hepsi) → P(A) = 7/8**
- **Yöntem II (tümleyen — Teorem 4.2.3): A′ = "hiç tura gelmemesi" = {YYY}**
- **P(A′) = 1/8 → P(A) = 1 − 1/8 = 7/8**
- İki yöntem aynı sonucu veriyor. Burada fark küçük çünkü örnek uzay küçük.
- **Para 10 kez atılsaydı: doğrudan 1023 sonuç saymak gerekirdi; tümleyenle tek satır: 1 − 1/1024.**

**P(en az bir tura) = 1 − 1/8 = 7/8 = %87,5**

**EK ÖRNEK**

*Tümleyen kuralı · doğum günü paradoksu*

## Bu sınıfta 30 kişi olduğunu varsayalım.
## En az iki kişinin doğum gününün aynı güne denk gelme olasılığı sizce nedir?

## Tahmininizi bir kâğıda yazın, sonra hesaplayacağız.

- Yıl 365 gün kabul edilsin; artık yıl ve mevsim etkisi yok sayılsın.
- Her günün eşit şanslı olduğu varsayılsın.

**İpucu: "En az iki kişi" ifadesini gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini az önce konuştuk.**

# Doğum günü paradoksu — Çözüm

ÇÖZÜM · TÜMLEYEN

1

**① "En az iki kişi" doğrudan sayılamaz — tümleyene gidiyoruz.**

*İki kişi mi çakışıyor, üç mü, hangi ikili? Hepsini ayrı ayrı toplamak gerekirdi. Altın kural: P(en az bir çakışma) = 1 − P(hiç çakışma yok). Tümleyen tek ve net bir durumdur.*

2

**② A’ = "herkesin doğum günü farklı" olayına geçiyoruz.**

*Birinci kişi 365 günden herhangi biri, ikinci 364, üçüncü 363… Her yeni kişi daha önce kullanılmış günleri seçemez — tıpkı Örnek 4.1.4'teki tekrarsız rakamlar gibi. Çarpma kuralı burada devrede.*

3

**③ $P(A') = (365 \times 364 \times \dots \times 336) / 365^{30} \approx 0{,}294$**

*Pay: 30 kişinin hepsinin farklı gün alma yolları. Payda: hiç kısıt yokken $365^{30}$ olasılık.*

4

**④ $P(A) = 1 - 0{,}294 \approx 0{,}706$ → yaklaşık %71**

*Sınıfın tahmini genelde %10–20 idi. Aradaki fark, sezgimizin nerede yanıldığını gösteriyor.*

5

**⑤ Sayan şey kişi sayısı değil, İKİLİ sayısıdır.**

*30 kişi arasında C(30,2) = 435 farklı ikili var. 435 ayrı "çakışma şansı" olduğunda %71 artık şaşırtıcı değil. 23 kişide olasılık %50'yi geçer.*

**30 kişilik bir sınıfta ortak doğum günü olasılığı ≈ %71**

# Ek örnek: Testi rastgele işaretlemek

*Tümleyen kuralının bir başka kullanımı*

**10 soruluk, her soruda 4 şık bulunan bir testi hiç okumadan rastgele işaretliyorsunuz. (a) Hepsini doğru yapma, (b) hiçbirini doğru yapamama, (c) en az birini doğru yapma olasılığı nedir?**

- **Her soruda 4 şıktan 1'i doğru → P(bir soru doğru) = 1/4, P(yanlış) = 3/4**
- **(a) Hepsi doğru: $(1/4)^{10} = 1 / 1.048.576$ ≈ milyonda bir**
- **(b) Hiçbiri doğru değil: $(3/4)^{10} \approx 0{,}0563$ → %5,6**
- **(c) En az bir doğru: $1 - (3/4)^{10} \approx 0{,}9437$ → %94**
- Sezgi (b) ile (c)'yi karıştırır: "rastgele işaretlersem hiçbirini tutturamam" cümlesi yanlıştır.
- **Ama bu bir başarı değil: beklenen doğru sayısı 10 × 1/4 = 2,5 — geçmeye yetmez.**

$$\mathbf{P(\text{en az bir doğru}) = 1 - (3/4)^{10} \approx \%94}$$

6

# Koşullu Olasılık

Kitap Bölüm 4.3 · Örnek 4.3.1 – 4.3.3 · Toplam olasılık formülü

SEZGİ

# Yeni bilgi, örnek uzayı daraltır

Koşullu olasılık günlük hayatta sürekli kullandığımız bir kavramdır: "Yağmur yağma olasılığı nedir?" sorusunun cevabı, elimizde "bugün bulutlu" bilgisi varsa değişir.

B olayının gerçekleştiğini BİLDİĞİMİZDE, örnek uzayımız küçülür — artık yalnızca B'nin gerçekleştiği durumlarla ilgileniyoruz. A'nın olasılığını bu küçülmüş uzay üzerinden yeniden hesaplarız.

Yani P(A|B), "B dünyasında A ne kadar yer kaplıyor?" sorusunun cevabıdır.

# Koşullu olasılığın tanımı

*Kitapta Bölüm 4.3*

S örnek uzayında P(B) > 0 koşulunu sağlayan iki olay A ve B olsun. B olayının gerçekleştiği bilindiğinde A'nın gerçekleşme olasılığına "B verilmişken A'nın koşullu olasılığı" denir:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

- PAY — P(A∩B): Yeni örnek uzay (B) içinde A'nın gerçekleştiği ortak bölge.
- PAYDA — P(B): Yeni örnek uzayın büyüklüğü. Değerin 0 ile 1 arasında kalmasını sağlayan normalleştirme çarpanı.
- Kitapta P(A/B) yazımı kullanılıyor; uluslararası gösterim P(A|B). İkisi aynı şeydir.

**ÖRNEK 4.3.1**

*Koşullu olasılık · kart destesi*

**52 kartlık bir desteden rastgele bir kart çekiliyor.**
**A = "kart bir maçadır", B = "kart siyah renklidir"**
**B verilmişken A'nın gerçekleşme olasılığını bulunuz.**

- Destede 13 maça, 13 karo, 13 kupa, 13 sinek var.
- Siyah takımlar: maça ve sinek → toplam 26 siyah kart.

**İpucu: Önce üç olasılığı ayrı ayrı yazın — P(A), P(B) ve P(A∩B).**

# Örnek 4.3.1 — Çözüm

ÇÖZÜM

1

**① P(A) = 13/52 = 1/4**

*Bilgi olmadan, herhangi bir kartın maça olma olasılığı. Dört takımdan biri.*

2

**② P(B) = 26/52 = 1/2**

*Destenin yarısı siyah (maça + sinek).*

3

**③ P(A∩B) = 13/52**

*Hem siyah hem maça olan kartlar. Bütün maçalar zaten siyah olduğu için bu sayı 13, yani A ⊂ B.*

4

**④ P(A|B) = P(A∩B) / P(B) = (13/52) / (26/52) = 13/26 = 1/2**

*Payda 52'ler sadeleşiyor: 26 siyah kartın 13'ü maça. Yeni örnek uzay 26 kart, uygun sonuç 13.*

5

**⑤ Karşılaştırın: P(A) = 1/4 iken P(A|B) = 1/2**

*"Kart siyah" bilgisi, maça olma olasılığını iki katına çıkardı. Bilgi, olasılığı değiştirir — koşullu olasılığın bütün fikri budur.*

**P(maça | siyah) = 13/26 = 1/2  (bilgisiz hâli 1/4 idi)**

EN SIK YAPILAN HATA

# P(A|B) ile P(B|A) aynı şey değildir

P(hasta | test pozitif) ile P(test pozitif | hasta) tamamen farklı iki sayıdır. Birincisi hastayı, ikincisi testi anlatır.

Benzer şekilde: P(yağmur | bulut) ≠ P(bulut | yağmur). Yağmur yağdığında bulut olma olasılığı neredeyse 1'dir; ama bulut varken yağmur yağma olasılığı çok daha düşüktür.

Koşul çizgisinin HANGİ tarafında ne yazdığını her seferinde kontrol edin.

# Ek örnek: Savcı yanılgısı

*P(A|B) ile P(B|A) karışınca gerçekten ne oluyor?*

**Bir suç mahallinde DNA bulunuyor. Uzman: "Bu profilin rastgele bir kişiyle eşleşme olasılığı 100.000'de 1." Şehirde 1.000.000 kişi yaşıyor ve sanığın DNA'sı eşleşiyor. Savcı: "Sanığın masum olma olasılığı 100.000'de 1." Savcı haklı mı?**

- **Uzmanın verdiği sayı: P(eşleşme | masum) = 1/100.000 — bu, TESTİN özelliğidir.**
- **Savcının söylediği: P(masum | eşleşme) = 1/100.000 — bu, tamamen FARKLI bir sorudur.**
- Şehirdeki 1.000.000 kişiden beklenen eşleşen sayısı: 1.000.000 / 100.000 = 10 kişi.
- Bu 10 kişiden biri gerçek suçlu olabilir; diğer dokuzu masum ve tesadüfen eşleşmiştir.
- **Başka kanıt yoksa: P(suçlu | eşleşme) ≈ 1/10 = %10. Savcının iddia ettiği %99,999 değil.**
- Yapı, sabahki tıbbi test sorusuyla birebir aynı: nadir bir özellik + büyük bir nüfus = çok sayıda yanlış eşleşme.

**P(eşleşme | masum) = 1/100.000 ≠ P(masum | eşleşme) ≈ 9/10**

# Çarpma teoremi

*Kitapta Teorem 4.3.1*

Koşullu olasılık tanımını içler dışlar çarpımı ile düzenlersek $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ elde ederiz. n olay için genellemesi:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \ldots \cdot P(A_n|A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1})$$

- Bu zincirin temel mantığı şudur: Ardışık gerçekleşen olayların birlikte olma olasılığı, her bir adımın kendisinden önceki tüm adımlar gerçekleştiği kabul edilerek hesaplanan koşullu olasılıklarının çarpımıdır."
- Birinci adım gerçekleştiğinde ortam değişir (torbadaki top sayısı azalır), bu yüzden ikinci adımın olasılığı birinciye bağımlı hâle gelir.
- **İadesiz çekiliş problemlerinin standart aracı budur.**

# Örnek 4.3.2

*Çarpma teoremi · iadesiz seçim*

**Bir fabrikada üretilen parçalardan kusursuz 40 tanesi ve kusurlu 10 tanesi bir depoya konuyor. Yerine koymadan sırayla rastgele iki parça seçildiğinde her ikisinin de kusurlu olması olasılığı nedir?**

- **① Toplam parça: 40 + 10 = 50**
- **② A = "ilk seçilen parça kusurludur" → P(A) = 10/50 = 1/5**
- **③ B = "ikinci parça kusurludur". İlk parça kusurlu çıktıysa depoda 49 parça ve 9 kusurlu kaldı.**
- **P(B|A) = 9/49**
- Hem toplam hem kusurlu sayısı birer azaldı — iadesiz seçimin tanımı bu. Bu yüzden 10/50 değil 9/49 yazıyoruz.
- **④ P(A∩B) = P(A) · P(B|A) = (1/5) × (9/49) = 9/245 ≈ 0,037**

**P(iki parça da kusurlu) = 9/245 ≈ %3,7**

# Örnek 4.3.3

*Çarpma teoremi · üç ardışık olay*

**52'lik bir desteden yerine koymaksızın 3 kart çekiliyor. Bu üç kartın da as olması olasılığı nedir?**

- ① $A_1$ = "ilk kart as" → $P(A_1) = 4/52$
- ② $A_2$ = "ikinci kart as". İlk kart as çıktıysa destede 51 kart ve 3 as kaldı → $P(A_2|A_1) = 3/51$
- ③ $A_3$ = "üçüncü kart as". İki as gittiyse 50 kart ve 2 as kaldı → $P(A_3|A_1 \cap A_2) = 2/50$
- ④ Teorem 4.3.1: $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = (4/52) \times (3/51) \times (2/50) = 24 / 132.600$
- Sadeleştirilirse 1/5525 ≈ 0,00018 — yani yaklaşık 5525 denemede bir.
- **Kontrol: aynı sonucu kombinasyonla da bulabiliriz → C(4,3) / C(52,3) = 4 / 22100 = 1/5525.**

**$P(\text{üç kart da as}) = 24/132.600 = 1/5525 \approx \%0{,}018$**

**EK ÖRNEK**

*Koşullu olasılık · Monty Hall problemi*

**Bir yarışmada üç kapı var. Birinin arkasında araba, diğer ikisinin arkasında keçi.**
**1 numaralı kapıyı seçiyorsunuz. Arkalarında ne olduğunu bilen sunucu 3 numaralı kapıyı açıyor ve orada keçi olduğunu gösteriyor.**
**Size soruyor: "Seçiminizi 2 numaralı kapıyla değiştirmek ister misiniz?"**

- Sunucu arabanın yerini biliyor ve HER ZAMAN keçili bir kapı açar.
- Açtığı kapı, sizin seçtiğiniz kapı olamaz.

**Sınıfa sorun: değiştirmeli mi, kalmalı mı, yoksa fark etmez mi? El kaldırtın.**

# Monty Hall — Çözüm

ÇÖZÜM

1

**① İlk seçiminizde arabayı tutturma olasılığınız 1/3, kaçırma olasılığınız 2/3.**

*Sunucu kapı açtığında bu sayı DEĞİŞMEZ, çünkü sunucu zaten her durumda keçili bir kapı açacaktı. Açması yeni bir bilgi gibi görünse de ilk seçiminizin şansını etkilemiyor.*

2

**② KALIRSANIZ: yalnızca ilk seçiminiz doğruysa kazanırsınız → P(kazanma) = 1/3**

*Kalmak, "ilk tahminim doğruydu" bahsine girmektir. O bahsin şansı baştan beri 1/3.*

3

**③ DEĞİŞTİRİRSENİZ: yalnızca ilk seçiminiz YANLIŞSA kazanırsınız → P(kazanma) = 2/3**

*İlk seçim yanlışsa (2/3 ihtimalle), kalan iki kapıdan biri keçi biri arabadır. Sunucu keçiyi açtığı için geriye kalan tek kapı zorunlu olarak arabadır.*

4

**④ Üç durumu tek tek yazalım.**

*Araba 1'deyse kalan kazanır · araba 2'deyse değişen kazanır · araba 3'teyse değişen kazanır. Üç eşit olasılıklı durumun ikisinde değişmek kazandırıyor. Tüm örnek uzayı elle yazmak, tartışmayı bitiren en kısa yoldur.*

5

**⑤ Kilit nokta: sunucunun kapıyı BİLEREK açması.**

*Sunucu rastgele açsaydı ve şans eseri keçi çıksaydı, olasılık gerçekten 1/2–1/2 olurdu. Bilgi taşıyan bir eylem örnek uzayı daraltır — koşullu olasılığın tam kalbi budur.*

**Değiştirmek: 2/3 kazanma · Kalmak: 1/3 kazanma**

# Toplam olasılık formülü

*Kitapta Tanım 4.3.2 ve Teorem 4.3.3*

$B_1, B_2, \ldots, B_k$ olayları S'nin bir PARÇALANIŞI ise (ikişerli ayrık, birleşimleri S ve her biri pozitif olasılıklı), S'deki herhangi bir A olayı için:

$$P(A) = P(B_1)\cdot P(A|B_1) + P(B_2)\cdot P(A|B_2) + \ldots + P(B_k)\cdot P(A|B_k)$$

- Parçalanış demek: deney yapıldığında $B_i$ olaylarından bir ve yalnız biri gerçekleşir.
- Fikir: A'yı doğrudan hesaplamak zorsa, onu parçalara bölüp her parçada ayrı hesaplar ve ağırlıklı olarak toplarız.
- Örnek parçalanış: zar atışında $B_1=\{1,2\}$, $B_2=\{3,4,5\}$, $B_3=\{6\}$.

# Sabahki sorunun cevabı

ÇÖZÜM · TIBBİ TEST

1

**① 10.000 kişilik bir grup düşünelim. Hastalık 1000 kişide 1 → 10 hasta, 9.990 sağlam.**

*Oranlarla değil sayılarla çalışmak, formülden çok daha anlaşılır. Buna "doğal frekans" yöntemi denir.*

2

**② Test hastaları %99 doğru yakalıyor → 10 hastanın yaklaşık 10'u pozitif çıkar.**

*Bu, P(pozitif | hasta) = 0,99 demektir. Testin başarısını anlatan sayı budur.*

3

**③ Sağlamların %1'ine yanlışlıkla pozitif diyor → 9.990 × 0,01 ≈ 100 kişi yanlış pozitif.**

*Sağlam insan sayısı çok fazla olduğu için, küçük bir yanlış oranı bile büyük bir sayı üretiyor. Sorunun kalbi burası.*

4

**④ Toplam pozitif ≈ 10 + 100 = 110 kişi. Bunların yalnızca 10'u gerçekten hasta.**

*Toplam olasılık formülünün somut hâli: pozitifler iki parçadan geliyor — hastalar ve yanlış pozitifler.*

5

**⑤ P(hasta | pozitif) = 10 / 110 ≈ 0,09**

*Aradığımız P(hasta|pozitif) idi; testin verdiği sayı ise P(pozitif|hasta) = 0,99. Bu ikisini karıştırmak, sabah sınıfın çoğunun yaptığı hataydı.*

**P(hasta | pozitif) ≈ %9 · Testin doğruluğu ise %99**

# Bugünün özeti

*Altı maddede Hafta 1*

- **1 — Deney, örnek uzay (S) ve olay (A) kavramlarını tanımladık; olayın bir küme olduğunu gördük.**
- **2 — Klasik tanımı öğrendik: P(A) = M/N — yalnızca sonuçlar eşit şanslıysa geçerli.**
- **3 — Saymayı öğrendik: çarpma kuralı, permütasyon (sıra önemli), kombinasyon (sıra önemsiz).**
- **4 — Göreceli frekans tanımını öğrendik: f/n — veriye dayanır, çok tekrar ister.**
- **5 — Kolmogorov'un üç aksiyomunu ve türeyen kuralları gördük: tümleyen, toplama, monotonluk.**
- **6 — Koşullu olasılığı tanımladık: $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$ — yeni bilgi örnek uzayı daraltır.**

# Kendini sına

*Üç soru — cevapları bir sonraki derste tahtada çözeceğiz*

- **1 — Bir zar iki kez atılıyor. Toplamın 9 gelmesi olasılığı nedir?**
- **2 — Bir sınıfta öğrencilerin %60'ı kız, kızların %30'u gözlüklü. Rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız olma olasılığı nedir?**
  - İpucu 2: Çarpma teoremini kullanın — P(kız) × P(gözlüklü | kız).

- **3 — Bir para 4 kez atılıyor. En az bir tura gelmesi olasılığı nedir?**
  - İpucu 3: Doğrudan hesaplamayın, tümleyene gidin.

# Meraklısına — bugün atladığımız ileri örnekler

*Kitapta var, sınavda çıkmayacak; merak edenler bakabilir*

- **Örnek 4.2.6 — 52'lik desteden 8 kart çekildiğinde 3 as veya 3 papaz gelmesi.**
- Toplama kuralını kombinasyonlarla birlikte kullanmayı gerektiriyor.
- **Örnek 4.2.7 — P(A) ve P(B) biliniyorken P(A∩B)'nin alabileceği en küçük ve en büyük değerler.**
- **Örnek 4.3.4 ve 4.3.5 — Şapka problemi ve mektup problemi (kimse kendi şapkasını almaz).**
- Bu ikisi içerme-dışarma ilkesi gerektiriyor; giriş dersinin kapsamı dışında.

HAFTAYA

# Bayes teoremi ve bağımsızlık

Bugün P(A|B) tanımını ve toplam olasılık formülünü gördük. Haftaya bu ikisini birleştirip Bayes teoremine ulaşacağız — tıbbi test hesabını formülle, tek satırda yapacağız.

Ayrıca bağımsızlık kavramını tanımlayacağız: iki olay birbirini gerçekten etkilemiyorsa ne olur?

Hazırlık: Bugünkü üç soruyu çözün ve Olasılıksız romanını temin edin.